

現代によみがえるからくり人形 ～お茶運びロボットの改良～

兵庫県立三田祥雲館高等学校 制御工学講座 17回生 上西優稀 長谷村美空 水田万悠

序論

からくり人形は江戸時代に製作され、その中でも茶運び人形は日本の独創的な知恵や工夫を体感できるものとして親しまれてきた。そこで私たちは、より高度な動きをするロボットを作りたいと思った。

リサーチクエスチョン

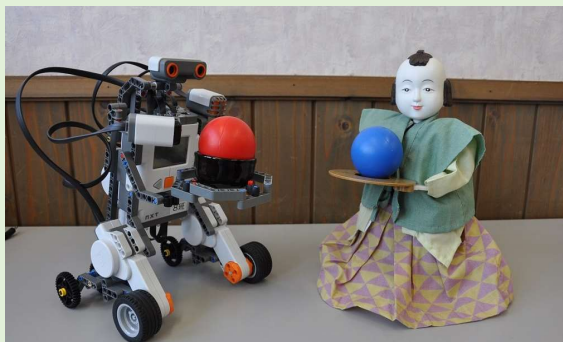
どれだけ障害物に影響されることなく対象物を落とさずにロボットを走行させることができるのか。また、そのためにはどんな改良が必要か。

仮説

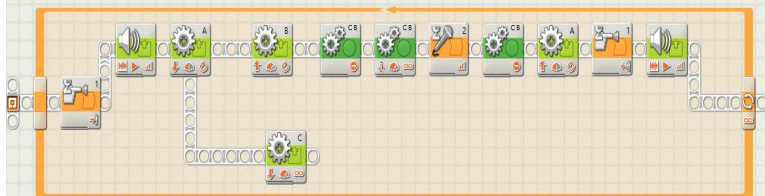
お茶運びロボットを参考にし、そこから改良を行うことで、茶運び人形より高度な動きができるのではないかと考える。

研究1

・お茶運びロボットを製作



・プログラミングを作成



- ①タッチセンサーで対象物が乗せられたことを確認する
- ②対象物を確認したら音を出して首を上下に動かす
- ③目的地まで運搬し、音センサーが人の出した音に反応して止まる
- ④首を下げて対象物をとるように促す

結果と考察1

研究手法1を行った結果、次の問題点が見つかった。

- ・対象物を腕に載せるだけだと不安定
- ・直線方向にしか進めない
- ・二足歩行だとレゴマインドストームの本体の重さの影響で後ろに重心が傾き、安定した走行ができない

これらをふまえて研究2を行った。

研究2

結果1から次の改良を行った。

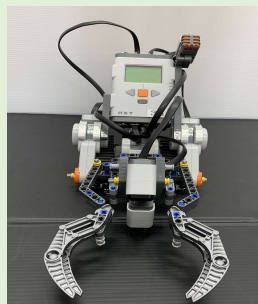
・ロボットの改良

- ・腕部分をアームに変更
- ・光センサーを前後に付け、バック走行を可能にする
→障害物に影響されることなく走行できるようにするため
- ・カラーセンサーで対象物の色を識別

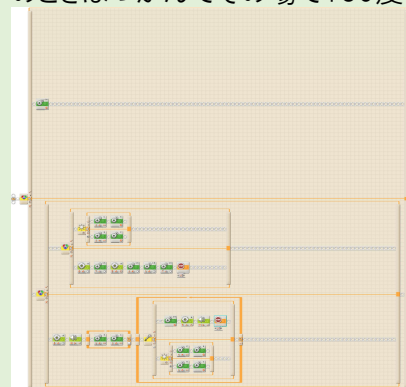
・プログラミングの変更

- ①前の光センサーによってライトレースを開始する
- ②ロボットがカラーセンサーで対象物の色を識別する
- ③対象物が赤色のボールのときはつかんでライトレースで目的地まで運搬する

対象物が青色のボールのときはつかんでその場で180度回転してボールを放す



↑ 前から見た写真



↑ 研究2のプログラミング

結果と考察2

研究2を行い、次のことが分かった。

- ・腕部分をアームに変更
→対象物をしっかりつかんで目的地まで走行できた。
- ・光センサーを前後に付け、バック走行を可能にする
→直線方向のみの運搬からライトレースでの運搬が可能になった。さらに障害物を置いた場合にも対象物にあらずに走行できた。
- ・カラーセンサーで対象物の色を識別
→ロボットの自律性が高まった。

結論

今回の探究活動を通して、本来のお茶運びロボットからセンサーを増やしたり、キャタピラやアームなどを改良することで、障害物に影響されることなく対象物を落とさずに走行させることが可能になった。しかし茶運び人形の特徴である人間らしさが失われてしまった。

私たちは人間らしさを取り戻すために、カメラなどを取り入れて高度な動きと人間らしさを兼ね備えたロボットを作りたいと思った。最終的には、ウェ이터に代わるロボットにつなげることができれば、社会により貢献できるのではないかと考える。

参考文献

大庭慎一郎 (2010). 『入門LEGO MINDSTORMS NXT 第2版』. ソフトバンク クリエイティブ.

Afrel. ロボジョイくらぶ.

<http://www.robojoyclub.com/index.php>